

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 8.3 Přímka v rovině

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: přímka v rovině; vzájemná poloha přímek; vzdálenost bodu od přímky

Základní pojmy

Směrový vektor $\vec{u}$ – Nenulový vektor rovnoběžný s přímkou; pro body A, B přímky je $\vec{u} = B - A$. Každý nenulový násobek je také směrový.

Normálový vektor $\vec{n}$ – Nenulový vektor kolmý k přímce; v obecné rovnici $ax + by + c = 0$ je $\vec{n} = (a; b)$.

Parametrické vyjádření – $x = a_1 + tu_1$, $y = a_2 + tu_2$, $t \in \mathbb{R}$; bod $A[a_1; a_2]$ a směrový vektor $\vec{u}$.

Obecná rovnice – $ax + by + c = 0$, $(a; b) \neq (0; 0)$; bod leží na přímce, právě když po dosazení vyjde 0.

Směrnice $y = kx + q$; k je směrnice (strmost), q úsek na ose y . Přímka rovnoběžná s osou y ho nemá.

Vzájemná poloha – Dvě přímky jsou různoběžné (1 průsečík), rovnoběžné různé (žádný) nebo totožné (všechny body společné).

Průsečík – Společný bod dvou přímek – řešení soustavy jejich rovnic.

Vzdálenost bodu od přímky – Délka kolmice z bodu na přímku (např. výška trojúhelníku).

Vzorce a vztahy

$$\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$$

směrový vektor přímky AB

$$x = a_1 + tu_1, y = a_2 + tu_2, t \in \mathbb{R}$$

parametrické vyjádření (tabulky)

$$ax + by + c = 0, \vec{n} = (a; b)$$

obecná rovnice (tabulky); c dopočítej dosazením bodu

$$\vec{u} = (u_1; u_2) \Rightarrow \vec{n} = (-u_2; u_1)$$

prohod' souřadnice a u jedné změň znaménko

$$y = kx + q, k = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{a}{b}$$

směrnice tvar (tabulky)

$$\vec{n}_1 = c \cdot \vec{n}_2 \quad (k_1 = k_2)$$

rovnoběžné přímky

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \quad (k_1 \cdot k_2 = -1)$$

kolmé přímky

$$v(A, p) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

vzdálenost bodu $A[x_0; y_0]$ od přímky (tabulky)

$$v(p, q) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

vzdálenost rovnoběžek – jen při stejných a, b

Vzájemná poloha přímek $p: a_1x + b_1y + c_1 = 0$,

$q: a_2x + b_2y + c_2 = 0$

Poloha	Normálové vektory	Soustava rovnic
různoběžné	nejsou násobky	právě 1 řešení = průsečík
rovnoběžné různé	násobky, rovnice ne	žádné řešení
totožné	celá rovnice je násobkem	nekonečně mnoho řešení

Poučky a postupy

- Umět: zapsat přímku všemi třemi způsoby a převádět mezi nimi, určit průsečík (i s osami), rovnoběžku a kolmici daným bodem, osu úsečky, vzdálenost bodu od přímky.
- Obecná rovnice z bodu a $\vec{n}$: napiš $ax + by + c = 0$, dosad' bod a dopočítej c .
- Rovnoběžka daným bodem má stejné a, b (nové c); kolmice má za normálový vektor směrový vektor původní přímky.
- Průsečík s osou x : dosad' $y = 0$; s osou y : $x = 0$. Parametrickou přímku dosad' do obecné rovnice druhé přímky a vypočti t .
- Klíč uznává každý nenulový násobek obecné rovnice i jiný bod a vektor v parametrickém vyjádření, pokud zadání tvar neurčí.
- Kontrola za 20 s: dosad' zadané body do výsledné rovnice – musí vyjít 0.

Pozor na

- $(a; b)$ z obecné rovnice je normálový, ne směrový vektor (2022P/21).
- V parametrickém vyjádření musí obě rovnice mít stejný bod, stejný vektor i parametr a nezapomeň $t \in \mathbb{R}$ (klíč 2026J/11.1).
- Do vzorce vzdálenosti dosazuj rovnici tvaru $ax + by + c = 0$; u rovnoběžek (2025J/11.2) nejdřív sjednot' a, b vydělením.
- Znaménka: $2x - 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + 2$; přímka $x = 3$ nemá směrnici.
- „Uveď všechna řešení“: bod v dané vzdálenosti bývá dvakrát; jen jedno řešení = ztráta bodu (2025J/12).

Vzorový příklad

Jsou dány body $A[-1; 2]$, $B[3; 4]$ a $C[4; -3]$. Sestav obecnou rovnici přímky AB , vypočti výšku v_c a obsah trojúhelníku ABC .

- $\vec{u} = B - A = (4; 2)$, stačí $(2; 1)$; normálový vektor $\vec{n} = (1; -2)$.
- $x - 2y + c = 0$, dosadím A : $-1 - 4 + c = 0 \Rightarrow c = 5$; $AB: x - 2y + 5 = 0$ (kontrola B : $3 - 8 + 5 = 0$).
- $v_c = v(C, AB) = \frac{|4 + 6 + 5|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5} \approx 6,71$.
- $|AB| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$, $S = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5} = 15$.